Τριγωνομετρία

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κωνσταντίνος Λόλας

19 Οκτωβρίου 2026 — **Έκδοση:** 3.1

Γιατί αναγωγή;

Το πρόβλημα: Πώς υπολογίζουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών εκτός του Α΄ τεταρτημορίου;

- $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ (εύκολο!)
- $\eta\mu 150^\circ =$??? (Β΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 210^\circ =$??? (Γ΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 330^\circ =$??? (Δ΄ τεταρτημόριο)
- Θα μάθουμε να τα φέρνουμε όλα στο Α΄ τεταρτημόριο!

Γιατί αναγωγή;

Το πρόβλημα: Πώς υπολογίζουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών εκτός του Α΄ τεταρτημορίου;

- $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ (εύκολο!)
- $\eta\mu 150^\circ =$??? (Β΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 210^\circ =$??? (Γ΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 330^\circ =$??? (Δ΄ τεταρτημόριο)
- Θα μάθουμε να τα φέρνουμε όλα στο Α΄ τεταρτημόριο!

Γιατί αναγωγή;

Το πρόβλημα: Πώς υπολογίζουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών εκτός του Α΄ τεταρτημορίου;

- $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ (εύκολο!)
- $\eta\mu 150^\circ =$??? (Β΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 210^\circ =$??? (Γ΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 330^\circ =$??? (Δ΄ τεταρτημόριο)
- Θα μάθουμε να τα φέρνουμε όλα στο Α΄ τεταρτημόριο!

Γιατί αναγωγή;

Το πρόβλημα: Πώς υπολογίζουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών εκτός του Α΄ τεταρτημορίου;

- $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ (εύκολο!)
- $\eta\mu 150^\circ =$??? (Β΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 210^\circ =$??? (Γ΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 330^\circ =$??? (Δ΄ τεταρτημόριο)
- Θα μάθουμε να τα φέρνουμε όλα στο Α΄ τεταρτημόριο!

Γιατί αναγωγή;

Το πρόβλημα: Πώς υπολογίζουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών εκτός του Α΄ τεταρτημορίου;

- $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ (εύκολο!)
- $\eta\mu 150^\circ =$??? (Β΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 210^\circ =$??? (Γ΄ τεταρτημόριο)
- $\eta\mu 330^\circ =$??? (Δ΄ τεταρτημόριο)
- Θα μάθουμε να τα φέρνουμε όλα στο Α΄ τεταρτημόριο!

Η μαγική ιδέα

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κάθε γωνία μπορεί να γραφεί σε σχέση με μια γωνία του Α΄ τεταρτημορίου!

- Β΄ τεταρτημόριο: $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ή $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
- Γ΄ τεταρτημόριο: $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ή $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
- Δ΄ τεταρτημόριο: $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ή $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$

Η μαγική ιδέα

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κάθε γωνία μπορεί να γραφεί σε σχέση με μια γωνία του Α΄ τεταρτημορίου!

- Β΄ τεταρτημόριο: $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ή $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
- Γ΄ τεταρτημόριο: $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ή $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
- Δ΄ τεταρτημόριο: $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ή $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$
- Όλες μπορούν να αναχθούν στο $^\circ < \omega < 90^\circ$

Η μαγική ιδέα

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κάθε γωνία μπορεί να γραφεί σε σχέση με μια γωνία του Α΄ τεταρτημορίου!

- Β΄ τεταρτημόριο: $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ή $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
- Γ΄ τεταρτημόριο: $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ή $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
- Δ΄ τεταρτημόριο: $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ή $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$
- Όλες μπορούν να αναχθούν στο $^\circ < \omega < 90^\circ$

Η μαγική ιδέα

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κάθε γωνία μπορεί να γραφεί σε σχέση με μια γωνία του Α΄ τεταρτημορίου!

- Β΄ τεταρτημόριο: $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ή $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
- Γ΄ τεταρτημόριο: $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ή $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
- Δ΄ τεταρτημόριο: $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ή $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$
- Όλες μπορούν να αναχθούν στο $^\circ < \omega < 90^\circ$

Η μαγική ιδέα

Αναγωγή στο Α΄ Τεταρτημόριο

Κάθε γωνία μπορεί να γραφεί σε σχέση με μια γωνία του Α΄ τεταρτημορίου!

- Β΄ τεταρτημόριο: $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ή $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
- Γ΄ τεταρτημόριο: $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ή $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
- Δ΄ τεταρτημόριο: $270^\circ < \theta < 360^\circ$ ή $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$
- Όλες μπορούν να αναχθούν στο $^\circ < \omega < 90^\circ$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Παραπληρωματική γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Β΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ - \omega$ ή $\theta = \pi - \omega$
όπου ω είναι η παραπληρωματική γωνία στο Α΄ τεταρτημόριο

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = +\eta\mu\omega$ (θετικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Γ΄ Τεταρτημόριο

Τύπος

Για γωνία θ στο Γ΄ τεταρτημόριο: $\theta = 180^\circ + \omega$ ή $\theta = \pi + \omega$ όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ (αρνητικό!)
- $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = +\varepsilon\varphi\omega$ (θετικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu - \omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu - \omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu - \omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu - \omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Αντίθετη γωνία

Τύπος

Για γωνία θ στο Δ΄ τεταρτημόριο: $\theta = -\omega$
όπου ω είναι γωνία του Α΄ τεταρτημορίου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ (αρνητικό!)
- $\sigma\upsilon\nu - \omega) = +\sigma\upsilon\nu\omega$ (θετικό!)
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$ (αρνητικό!)

Παράδειγμα: $\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ειδικές γωνίες - Το μυστικό όπλο!

Γωνίες που απλοποιούν τα πάντα:

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$

Παράδειγμα: $\eta\mu 60^\circ = \eta\mu(90^\circ - 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

One rule to rule them all

1. Βρες σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία
2. Διάλεξε άξονα από τον οποίο θα ξεκινήσεις
3. Γράψε την γωνία στην κατάλληλη μορφή
   - $\pi \pm \omega$
   - $-\omega$
   - $\frac{\pi}{2} \pm \omega$
   - $\frac{3\pi}{2} \pm \omega$
4. Αν από άξονα "$x'x$" κρατάμε το ίδιο, αλλιώς αλλάζουμε
5. Βάλε το πρόσημο

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε τις τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών:

1. $\eta\mu 120^\circ$
2. $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$
3. $\varepsilon\varphi 135^\circ$
4. $\eta\mu 210^\circ$
5. $\sigma\upsilon\nu 240^\circ$
6. $\varepsilon\varphi 300^\circ$

Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής:

1. $\eta\mu\frac{2\pi}{3}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{3\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{5\pi}{6}$
4. $\eta\mu\frac{7\pi}{6}$
5. $\sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{3}$

Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής:

1. $\eta\mu\frac{2\pi}{3}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{3\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{5\pi}{6}$
4. $\eta\mu\frac{7\pi}{6}$
5. $\sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{3}$

Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής:

1. $\eta\mu\frac{2\pi}{3}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{3\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{5\pi}{6}$
4. $\eta\mu\frac{7\pi}{6}$
5. $\sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{3}$

Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής:

1. $\eta\mu\frac{2\pi}{3}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{3\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{5\pi}{6}$
4. $\eta\mu\frac{7\pi}{6}$
5. $\sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{3}$

Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής:

1. $\eta\mu\frac{2\pi}{3}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{3\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{5\pi}{6}$
4. $\eta\mu\frac{7\pi}{6}$
5. $\sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{3}$

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$
2. $\varepsilon\varphi(360^\circ - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(90^\circ - x)$
3. $\frac{\eta\mu(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + x)}{\varepsilon\varphi(2\pi - x)}$

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$
2. $\varepsilon\varphi(360^\circ - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(90^\circ - x)$
3. $\frac{\eta\mu(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + x)}{\varepsilon\varphi(2\pi - x)}$

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$
2. $\varepsilon\varphi(360^\circ - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(90^\circ - x)$
3. $\frac{\eta\mu(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + x)}{\varepsilon\varphi(2\pi - x)}$

Αν $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, να βρείτε τα:

1. $\sigma\upsilon\nu x$
2. $\varepsilon\varphi x$
3. $\eta\mu(180^\circ - x)$
4. $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$

Αν $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, να βρείτε τα:

1. $\sigma\upsilon\nu x$
2. $\varepsilon\varphi x$
3. $\eta\mu(180^\circ - x)$
4. $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$

Αν $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, να βρείτε τα:

1. $\sigma\upsilon\nu x$
2. $\varepsilon\varphi x$
3. $\eta\mu(180^\circ - x)$
4. $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$

Αν $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, να βρείτε τα:

1. $\sigma\upsilon\nu x$
2. $\varepsilon\varphi x$
3. $\eta\mu(180^\circ - x)$
4. $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + x)$

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\mathrm{A} = \eta\mu 120^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 210^\circ + \varepsilon\varphi 135^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$$

Να δείξετε ότι:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \eta\mu(180^\circ + x) = 0$
2. $\sigma\upsilon\nu(360^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ - x) = 0$
3. $\varepsilon\varphi(180^\circ + x) \cdot \varepsilon\varphi(360^\circ - x) = -\varepsilon\varphi^2 x$

Να δείξετε ότι:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \eta\mu(180^\circ + x) = 0$
2. $\sigma\upsilon\nu(360^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ - x) = 0$
3. $\varepsilon\varphi(180^\circ + x) \cdot \varepsilon\varphi(360^\circ - x) = -\varepsilon\varphi^2 x$

Να δείξετε ότι:

1. $\eta\mu(180^\circ - x) + \eta\mu(180^\circ + x) = 0$
2. $\sigma\upsilon\nu(360^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ - x) = 0$
3. $\varepsilon\varphi(180^\circ + x) \cdot \varepsilon\varphi(360^\circ - x) = -\varepsilon\varphi^2 x$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

1. $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 200^\circ$
2. $\mathrm{B} = \varepsilon\varphi 150^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$
3. $\Gamma = \eta\mu 250^\circ \cdot \varepsilon\varphi 320^\circ$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

1. $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 200^\circ$
2. $\mathrm{B} = \varepsilon\varphi 150^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$
3. $\Gamma = \eta\mu 250^\circ \cdot \varepsilon\varphi 320^\circ$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

1. $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 200^\circ$
2. $\mathrm{B} = \varepsilon\varphi 150^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$
3. $\Gamma = \eta\mu 250^\circ \cdot \varepsilon\varphi 320^\circ$

Να υπολογίσετε χωρίς αριθμομηχανή:

$$\mathrm{A} = \eta\mu^2 150^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 150^\circ + \varepsilon\varphi 135^\circ \cdot \sigma\varphi 135^\circ$$

Αν $συνx = -\frac{5}{13}$ και $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να υπολογίσετε:

1. τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς του x
2. το $ημ(\pi - x)$
3. το $συν(2\pi - x)$

Αν $συνx = -\frac{5}{13}$ και $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να υπολογίσετε:

1. τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς του x
2. το $ημ(\pi - x)$
3. το $συν(2\pi - x)$

Αν $συνx = -\frac{5}{13}$ και $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να υπολογίσετε:

1. τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς του x
2. το $ημ(\pi - x)$
3. το $συν(2\pi - x)$

Να λύσετε τις εξισώσεις στο $[0, 2\pi]$:

1. $\eta\mu x = \eta\mu\frac{\pi}{6}$
2. $\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi x = \sqrt{3}$

Να λύσετε τις εξισώσεις στο $[0, 2\pi]$:

1. $\eta\mu x = \eta\mu\frac{\pi}{6}$
2. $\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi x = \sqrt{3}$

Να λύσετε τις εξισώσεις στο $[0, 2\pi]$:

1. $\eta\mu x = \eta\mu\frac{\pi}{6}$
2. $\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{4}$
3. $\varepsilon\varphi x = \sqrt{3}$